



1 Contextualização e Motivação

Em Ciência da Computação, os Problemas de Satisfação de Restrições (CSPs - *Constraint Satisfaction Problems*) formam uma classe fundamental de desafios onde o objetivo é encontrar um estado que satisfaça um conjunto de regras ou limitações pré-definidas. Jogos lógicos e quebra-cabeças são frequentemente utilizados como laboratórios ideais para o estudo de CSPs, pois exigem a formulação rigorosa de estados e a aplicação de algoritmos de busca no espaço de soluções.

A resolução ingênua desses problemas (Força Bruta) testa todas as combinações possíveis, o que frequentemente resulta em uma explosão combinatória inviável. A técnica de **Backtracking** surge como um refinamento inteligente, construindo soluções de forma incremental e aplicando podas (“*pruning*”) no espaço de busca assim que uma restrição é violada. O desafio proposto por este trabalho é modelar e resolver um quebra-cabeça lógico utilizando essas técnicas, evidenciando a importância de critérios de poda eficientes.

2 O Problema: Quebra-Cabeça Tango

O Tango é um quebra-cabeça de dedução lógica jogado em uma grade (normalmente de tamanho 6×6 ou 8×8). O objetivo é preencher todas as células vazias da grade utilizando apenas dois símbolos (por exemplo, Sol e Lua, ou valores binários como 0 e 1), respeitando rigorosamente as seguintes regras:

1. **Preenchimento Completo:** Cada célula deve conter obrigatoriamente um Sol ou uma Lua.
2. **Limite de Adjacência:** Não é permitido que mais do que 2 símbolos idênticos fiquem lado a lado, seja na horizontal ou na vertical. (ex: Sol-Sol-Lua é válido; Sol-Sol-Sol é inválido).
3. **Equilíbrio de Linhas e Colunas:** Cada linha e cada coluna da grade deve conter exatamente a mesma quantidade de Sóis e de Luas.
4. **Restrição de Igualdade (=):** Células separadas por um sinal de “=” devem conter, obrigatoriamente, o mesmo símbolo.
5. **Restrição de Oposição (×):** Células separadas por um sinal de “×” devem conter, obrigatoriamente, símbolos opostos.

Todo tabuleiro de Tango bem formulado possui uma solução única que pode ser alcançada por dedução sem necessidade de “chutes”, embora o algoritmo exploratório realize tentativas e erros estruturados.

3 Objetivo

O objetivo deste trabalho prático é que os alunos apliquem os conceitos de busca exaustiva e otimização por retrocesso. Vocês deverão criar um programa capaz de ler a configuração inicial de um tabuleiro de Tango (incluindo as dicas iniciais e as restrições de = e ×) e resolvê-lo implementando a técnica de **Força Bruta** e **Backtracking**.

4 Implementações Requeridas e Interface

- **Leitura e Representação:** O sistema deve ser capaz de receber a matriz inicial do problema. O grupo tem liberdade para definir o formato de entrada (ex: leitura de arquivo de texto definindo as peças e restrições).
- **Interface Gráfica:** Não é necessária a criação de uma interface gráfica (GUI). O programa deve operar no console (terminal).
- **Saída Esperada:** O programa deve imprimir na tela a **configuração inicial do tabuleiro** (com as lacunas e restrições) e, após a execução do algoritmo, imprimir o **tabuleiro final resolvido**. O uso de caracteres ASCII ou formatação em texto simples para representar o tabuleiro é perfeitamente aceitável.

5 Restrições de Implementação e Tecnologias

- **Linguagens Permitidas:** O código deve ser desenvolvido obrigatoriamente em **C**, **C++** ou **Java**. O uso de bibliotecas de terceiros voltadas para resolução de CSPs ou solvers prontos é expressamente proibido.
- **Modularização:** O projeto deve ser organizado de forma modular, separando a lógica de validação de regras (as podas) da mecânica de recursão do backtracking.

6 Entrega e Formato da Documentação

O trabalho pode ser realizado individualmente ou em **grupos de até 5 pessoas**. A entrega consiste no código-fonte comentado e em uma **documentação técnica de, no máximo, 10 páginas**. O documento deve conter as seguintes seções:

- **Modelagem do Problema:** Como o tabuleiro, as peças e as restrições ($=$ e $\times$) foram representados na estrutura de dados da linguagem escolhida.
- **Estratégia de Resolução (Força Bruta):** Explicação detalhada do mecanismo de busca exaustiva. O grupo deve descrever como o algoritmo gera o espaço completo de estados possíveis (todas as combinações de preenchimento do tabuleiro) e em que momento a validação das regras do jogo é aplicada para verificar a corretude da solução.
- **Estratégia de Resolução (Backtracking):** Explicação detalhada da função recursiva, destacando qual é a condição de parada (base) e como os critérios de poda (avaliação das 5 regras do jogo) foram aplicados para evitar a força bruta pura.
- **Exemplos de Execução:** Capturas de tela ou recortes de texto do terminal mostrando o programa recebendo tabuleiros iniciais distintos (níveis de dificuldade ou tamanhos diferentes) e a resposta final obtida.
- **Análise de Complexidade:** Discussão teórica sobre o espaço de busca gerado pelo problema e como as regras atuam na restrição desse espaço.

7 Integridade Acadêmica e Ética

Atenção: Este trabalho possui caráter avaliativo estritamente autoral.

- Qualquer indício de plágio ou cópia (total ou parcial) entre grupos ou de fontes externas resultará na **anulação imediata (nota zero)** do trabalho para todos os envolvidos.
- Casos de fraude acadêmica serão formalmente encaminhados à **Coordenação de Curso** para a aplicação das sanções administrativas e disciplinares cabíveis.

8 Critérios de Avaliação

- Correção lógica do algoritmo e capacidade de encontrar a solução válida.
- Qualidade e eficiência na modelagem das estruturas de dados e regras de poda.
- Clareza na apresentação dos resultados no terminal (tabuleiro inicial e final).
- Qualidade textual, rigor técnico e organização estrutural da documentação, respeitando o limite máximo de 10 páginas.